אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת



# תת-נושא 7: שינוי נושא נוסחה הכוללת שברים – כפל בהצלבה והכפלה במכנה משותף

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{5}=k$$

בטאו את $x$ כנושא הנוסחה.

### תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$\frac{a}{x}=b$$

בטאו את $x$ כנושא הנוסחה.

### תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x+2}{4}=5$$

מצאו את $x$ .

### תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$\frac{2x}{3}=8$$

מצאו את $x$ .

### תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$B=\frac{M}{H^2}$$

בטאו את $M$ כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$V = \pi r^2 h$$

בטאו את $h$ כנושא הנוסחה.

---

### תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$\frac{a+b}{c} = d$$

בטאו את $a$ כנושא הנוסחה.

---

### תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$P = \frac{F}{A}$$

בטאו את $A$ כנושא הנוסחה.

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

---

### תרגיל 9

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

בטאו את $F$ כנושא הנוסחה (הכפילו את שני האגפים ב- $9$ תחילה).

---

### תרגיל 10

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

בטאו את $a_n$ כנושא הנוסחה.

---

### תרגיל 11

נתונה הנוסחה לנפח כדור ( $\pi \approx 3.142$ ):

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

בטאו את $r^3$ כנושא הנוסחה.

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

בטאו את $R$ כנושא הנוסחה (שלב 1: קבצו את האגף הימני; שלב 2: הפכו).

---

### תרגיל 13

נתונה הנוסחה לאנרגיה קינטית:

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

בטאו את $m$ כנושא הנוסחה.

---

### תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$$

בטאו את $x$ כנושא הנוסחה (כפל בהצלבה).

---

### תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{x+2}{5}$$

מצאו את $x$ (כפל בהצלבה).

---

### תרגיל 16

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$P \cdot Q = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$$

כאשר $V$ ו- $Q$ ו- $F$ ידועים. בטאו את $P$ (רמז: הכפילו שני האגפים ב- $\left(1 - \frac{V}{P}\right)$).

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

### תרגיל 17

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

א. הביעו את $F$ כנושא הנוסחה.

ב. נקודת הקיפאון של מים היא $C = 0°C$. חשבו את $F$.

ג. הטמפרטורה אתמול הייתה $C = 30°C$ והיום עלתה ב- $5\%$. מהי הטמפרטורה היום במעלות פרנהייט?

### תרגיל 18

נתונה הנוסחה לשטח פנים תיבה:

$$S = 2(LW + LH + WH)$$

כאשר: $L = 6.5$ ס"מ ו- $W = 4.5$ ס"מ.

א. הציבו $L = 6.5$ ו- $W = 4.5$ ובטאו את $H$ כנושא הנוסחה.

ב. נתון ש- $H = L^2$ (גובה הוא ריבוע האורך). חשבו את $H$.

ג. חשבו את $S$ עם הנתונים מסעיף ב'.

### תרגיל 19

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

א. הציבו $n = 12$ ו- $a_n = 60$ ובטאו את $a_1$.

ב. נתון $S_{12} = 390$. חשבו את $a_1$.

ג. נתונה סדרה אחרת: $a_1 = 3$, $a_n = 55$, $n = 14$. חשבו את $S_{14}$.

### תרגיל 20

נתונה הנוסחה לנקודת איזון:

$$P \cdot Q = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$$

כאשר: $Q$ – כמות, $P$ – מחיר ליחידה, $V$ – עלות משתנה ליחידה, $F$ – הוצאות קבועות.

א. בטאו את $P$ כנושא הנוסחה (פשטו את האגף הימני תחילה).

ב. נתון $Q = 150$, $V = 10$ ו- $F = 7500$. חשבו את $P$.

ג. בדקו את תשובתכם: הציבו חזרה וראו שמתקבלת נקודת האיזון.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

| | |
|---|---|
| תשובה 1 | $x = 5k$ |
| תשובה 2 | $x = \frac{a}{b}$ |
| תשובה 3 | $x = 18$ |
| תשובה 4 | $x = 12$ |
| תשובה 5 | $M = B \cdot H^2$ |
| תשובה 6 | $h = \frac{V}{\pi r^2}$ |
| תשובה 7 | $a = cd - b$ |
| תשובה 8 | $A = \frac{F}{P}$ |
| תשובה 9 | $F = \frac{9C + 160}{5}$ |
| תשובה 10 | $a_n = \frac{2S_n}{n} - a_1$ |
| תשובה 11 | $r^3 = \frac{3V}{4\pi}$ |
| תשובה 12 | $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ |
| תשובה 13 | $m = \frac{2E}{v^2}$ |
| תשובה 14 | $x = \frac{ay}{b}$ |
| תשובה 15 | $x = 5.5$ |
| תשובה 16 | $P = \frac{F + QV}{Q}$ |

**תשובה 17** א. $F = \frac{9C + 160}{5}$

ב. $F = 32$ מעלות פרנהייט

ג. $F = 88.7$ מעלות פרנהייט

---

**תשובה 18** א. $H = \frac{S - 58.5}{22}$

ב. $H = 42.25$ ס"מ

ג. $S = 988$ סמ"ר

---

**תשובה 19** א. $a_1 = \frac{2S_n}{12} - 60 = \frac{S_n}{6} - 60$

ב. $a_1 = 5$

ג. $S_{14} = 406$

---

**תשובה 20** א. $P = \frac{F + QV}{Q}$

ב. $P = 60$ ₪

ג. בדיקה: $P \cdot Q = 9000$ ✓

---